

SEGUNDA ENTREGA

ANÁLISIS N.2

Presentado por:

Julian David Albarracin Galindo - jalbarracing@unal.edu.co

Julian David Velandia Neuta - jvelandian@unal.edu.co

Juan David Cruz Giraldo - jcruzgi@unal.edu.co

Emiliano Guerra Gallego - eguerrag@unal.edu.co

Maria Catalina Rodriguez Cardona - marirodriguezcar@unal.edu.co

Profesora:

Liliana Marcela Olarte Mesa

Domingo 24 de Mayo de 2026



Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación
2026

Contexto del Sistema y Caracterización de Entidades/Actores

Descripción

Plataforma de streaming musical inteligente orientada al usuario individual. El sistema se integra con Spotify como proveedor de catálogo y reproducción, e incorpora un módulo de recuperación aumentada con generación (RAG) que permite al usuario consultar en lenguaje natural información contextual sobre canciones y artistas. Adicionalmente, genera recomendaciones personalizadas a partir del comportamiento de escucha registrado.

Sector: Entretenimiento / Tecnología musical.

Actores

1. Usuario (Oyente)

Descripción	Corresponde a cualquier persona que accede a la plataforma con el fin de escuchar música, organizar sus canciones en listas de reproducción y obtener recomendaciones personalizadas. Es el actor central del sistema, pues todas las funcionalidades están diseñadas con base en sus necesidades e interacciones. Este se autentica a través de su cuenta de Spotify y a partir de ese momento puede hacer uso de los módulos de búsqueda, reproducción, gestión de favoritos y playlists, dashboard de estadísticas y consulta contextual mediante el módulo RAG.
Rango de edad	13 – 45 años. El mínimo de 13 años se plantea considerando que esta es la edad mínima requerida por Spotify para crear una cuenta propia, mientras que los 45 años toman como referencia el perfil demográfico predominante de los usuarios de servicios de streaming musical. No obstante, el sistema no impone restricciones con respecto al límite superior de edad, por lo que usuarios fuera de este rango también pueden hacer uso de la aplicación.
Géneros	Todos los géneros, puesto que se trata de una plataforma diversa e inclusiva.
Gustos / Intereses	Consumo de música en distintos géneros, descubrimiento de nuevos artistas y canciones, organización de colecciones musicales personales e interés por el contexto cultural e histórico detrás de la música.
Discapacidad	Se contempla la inclusión de usuarios con discapacidad visual parcial, para quienes la interfaz debe garantizar contraste adecuado y legibilidad de textos, así como usuarios con limitaciones motrices leves, para quienes las acciones principales deben poder completarse

	en un máximo de 3 interacciones, conforme a lo establecido en el RNF-05
--	---

2. *Spotify (Sistema Externo)*

Descripción	Plataforma externa que actúa como proveedor principal de infraestructura musical del sistema. Su integración es fundamental para el funcionamiento de la aplicación, ya que provee el mecanismo de autenticación mediante OAuth 2.0, el catálogo de canciones, los metadatos de artistas y álbumes, y la capacidad de reproducción de audio. El sistema no gestiona ninguna de estas responsabilidades de forma directa, sino que las delega completamente en la API de Spotify, lo que implica que cualquier limitación o restricción de dicha API afecta directamente el comportamiento de la plataforma.
Rol	Actor secundario / sistema integrado
Interacciones	Provee autenticación OAuth 2.0, búsqueda y metadatos de canciones, reproducción de audio y datos de artistas y álbumes.
Restricciones	Sujeto a los límites de uso de la Spotify Web API (rate limits), disponibilidad regional del catálogo y condiciones de uso de la plataforma. Cualquier cambio en la política de la API puede impactar directamente las funcionalidades del sistema.

3. *Módulo RAG (Sistema Interno)*

Descripción	Componente interno de inteligencia artificial responsable de atender las consultas contextuales que el usuario realiza sobre canciones y artistas. Su funcionamiento combina la recuperación de documentos relevantes con la generación de respuestas en lenguaje natural, permitiendo al usuario obtener información sobre historia musical, significado de letras, propósitos artísticos y traducciones sin salir de la aplicación. A diferencia de los demás, este actor no es invocado de forma continua sino bajo demanda, únicamente cuando el usuario realiza una consulta explícita.
Rol	Actor secundario / sistema interno de apoyo.
Interacciones	Recibe la consulta del usuario, recupera contexto relevante de su base de conocimiento y genera una respuesta en lenguaje natural que es presentada directamente en la interfaz.
Restricciones	Debe responder en menos de 5 segundos para el 90% de las consultas, conforme al RNF-04. La calidad de las respuestas depende directamente de la cobertura y actualización de la base de conocimiento utilizada.

Entidades

Usuario

Descripción Persona que interactúa con la plataforma. Su identidad proviene de Spotify y sus preferencias se construyen a partir del comportamiento de escucha.	
Identidad en Spotify	Referencia que vincula al usuario con su cuenta en la plataforma externa.
Nombre	Nombre visible con el que el usuario es identificado dentro de la aplicación.
Credenciales de sesión	Tokens de acceso obtenidos mediante OAuth 2.0, con su respectiva vigencia.
Fecha de registro	Momento en que el usuario accedió por primera vez a la plataforma.

Canción

Descripción Pieza musical del catálogo de Spotify sobre la que el usuario puede interactuar: escuchar, marcar como favorita o consultar información contextual.	
Título	Nombre de la canción tal como aparece en el catálogo de Spotify.
Artista	Nombre del intérprete o agrupación musical.
Álbum	Colección discográfica a la que pertenece la canción.
Duración	Segmento de tiempo en segundos de la canción.
Portada	Imagen de carátula del álbum asociada a la canción.
Géneros musicales	Categorías que clasifican la canción y alimentan el motor de recomendaciones.
Referencia en Spotify	Identificador que permite al sistema solicitar reproducción y metadatos adicionales a la API de Spotify.

Playlist

Descripción Colección de canciones organizada y nombrada por el usuario. Incluye como caso especial la lista de favoritos, que se crea automáticamente para cada usuario.	
Nombre	Identificador único de la lista dentro del espacio del usuario. No puede repetirse entre sus playlists.
Propietario	Usuario que creó la playlist y tiene control exclusivo sobre su contenido.

Canciones	Conjunto ordenado de canciones que componen la lista de reproducción.
Es lista de favoritos	Indica si la playlist corresponde a la colección especial de canciones marcadas como favoritas por el usuario.
Modo aleatorio activo	Estado que determina si las canciones se reproducen en orden secuencial o en orden aleatorio.
Fecha Creación	Momento en el que el usuario creó la lista de reproducción.

Interacción

Descripción Evento de comportamiento que el usuario genera al relacionarse con una canción. Es el elemento principal que el motor de recomendaciones utiliza para formar las estadísticas del dashboard.	
Usuario	Persona que originó la interacción.
Canción	Pieza musical sobre la que se produjo el evento.
Tipo de interacción	Naturaleza del evento: - reproducción completa (más de 30 s) - omisión (salto antes de 30 s) - like
Date	Fecha y hora exactas en que ocurrió la interacción.
Tiempo escuchado	Segundos que el usuario oyó la canción antes de la acción registrada.

Recomendación

Descripción Sugerencia de canción generada por el motor de personalización en función del historial de interacciones del usuario.	
Usuario	Usuario para quien se generó la recomendación.
Canción sugerida	Pieza musical que el sistema propone escuchar.
Ventana	Período de comportamiento considerado para generar la sugerencia: - últimas 24 horas - últimos 7 días.
Puntuación de relevancia	Valor calculado que refleja qué tan afín es la canción al patrón de escucha del usuario.
Fecha de generación	Momento en que el motor produjo la recomendación.

Sesión de reproducción

Descripción Estado activo de la escucha de un usuario en un momento dado. Controla la canción en curso, la posición de reproducción y la fuente de la cola.	
Usuario	Persona cuya reproducción está activa.
Canción en curso	Pieza musical que se está reproduciendo en ese instante.
Posición actual	Punto exacto de la canción hasta donde se ha reproducido, expresado en segundos.
Estado	Condición del reproductor: en curso, pausado o detenido.
Fuente de cola	Fuente desde donde proviene la siguiente canción: búsqueda, playlist, favoritos o lista de recomendaciones.

Consulta contextual

Descripción Pregunta en lenguaje natural que el usuario formula al módulo RAG para obtener información sobre una canción o artista sin salir de la aplicación.	
Usuario	Persona que formuló la pregunta.
Contexto musical	Canción o artista sobre el que se realiza la consulta.
Pregunta	Texto en lenguaje natural ingresado por el usuario (historia, significado de letra, traducción, propósito artístico, entre otros).
Respuesta	Texto producido por el módulo RAG como resultado del procesamiento de la consulta.
Date	Fecha y hora en que el usuario envió la pregunta al sistema.

Dashboard

Descripción Vista personalizada que comprende las estadísticas de escucha y las recomendaciones del usuario para una ventana de tiempo seleccionada.	
Usuario	Persona a quien pertenecen las estadísticas mostradas.
Ventana	Período seleccionado para calcular las estadísticas: - últimas 24 horas - últimos 7 días.
Canciones más escuchadas	Las 5 canciones con mayor número de reproducciones en la ventana de tiempo seleccionada.
Artistas más escuchados	Los 5 artistas con mayor presencia en el historial de escucha en la ventana activa.
Álbumes más	Los 5 álbumes con mayor frecuencia de reproducción en la ventana

escuchados	activa.
Canciones recomendadas	Lista de 15 canciones sugeridas por el motor de recomendaciones para la ventana activa.

Reglas de Negocio

1. Validaciones y configuraciones de operación

- **Nombre de playlist único por usuario:** Cada usuario no puede tener dos playlists con el mismo nombre. Si el nombre ingresado ya existe, el sistema rechaza la creación y solicita uno diferente.
- **Canción no duplicada en playlist:** Una canción no puede agregarse dos veces a la misma playlist. Si ya existe, el sistema informa al usuario y no realiza cambio alguno.
- **Nombre de playlist obligatorio:** No se permite crear una playlist sin nombre. El campo es requerido y no puede estar vacío ni contener solo espacios en blanco.
- **Ventana de tiempo mínimo de reproducción para registrar interacción:** Solo se registra una interacción de tipo reproducción cuando el usuario escucha más de 30 segundos de la canción. Los saltos antes de ese umbral se registran como omisión.
- **Recomendaciones excluyen historial del usuario:** El motor de recomendaciones no puede sugerir canciones que el usuario ya haya reproducido. Las recomendaciones deben ser de canciones no escuchadas previamente.
- **Confirmación obligatoria para eliminación:** Tanto la eliminación de una playlist como la de una canción de una playlist requieren confirmación explícita del usuario. Sin confirmación no se ejecuta ningún cambio de eliminación.

2. Configuraciones de operación

- **Autenticación exclusivamente mediante OAuth 2.0 con Spotify:** El sistema no gestiona credenciales propias. La autenticación se delega completamente en el flujo OAuth 2.0 de Spotify; el acceso requiere cuenta activa en esa plataforma.
- **Ventanas de tiempo fijas para recomendaciones y dashboard:** El sistema genera recomendaciones y estadísticas únicamente en intervalos de 24 horas y 7 días, según la elección del usuario. No se admiten rangos personalizados para esta versión.
- **Dashboard muestra exactamente 15 recomendaciones y top 5 de cada categoría:** La vista principal presenta 15 canciones recomendadas, los 5 artistas, 5 álbumes y 5 canciones más escuchadas. Estos límites son fijos y no configurables por el usuario.

- **Cola de reproducción automática basada en favoritos y recomendaciones:** Al terminar una canción, la siguiente se toma de la lista de favoritos y de la lista de recomendaciones. La fuente de la cola queda determinada por el porcentaje de importancia asignado a ambas opciones.
- **Datos de interacciones accesibles solo al usuario y al motor de recomendaciones:** El historial de interacciones como likes, reproducciones y omisiones es privado. Ningún otro actor ni componente puede leerlos directamente.

3. Reglas de operación del sistema

- **Recomendaciones basadas en patrones de comportamiento:** Solo se generan recomendaciones cuando el usuario tiene suficientes interacciones registradas. Las sugerencias coinciden con géneros o artistas de canciones marcadas como favoritas o reproducidas más de dos veces.
- **Retroalimentación visual obligatoria en acciones críticas:** Toda acción del usuario (reproducir, guardar, buscar, error) debe reflejarse con un indicador visual en menos de 2 segundos. Las acciones sin confirmación visible se consideran fallos de usabilidad.
- **Modo aleatorio persiste hasta desactivación explícita:** Una vez activado el modo de reproducción aleatoria en una playlist, el sistema mantiene ese comportamiento en toda la sesión hasta que el usuario lo desactiva manualmente.
- **Playlist ordenadas por más recientes primero:** Las listas de reproducción (incluyendo Favoritos) muestra las canciones en orden descendente de fecha de marcado. Al incluir una canción a una playlist, aparece al inicio de la lista de reproducción inmediatamente.